
TÉRMINOS DE REFERENCIA

Mapeo de Diagnóstico y Actores del Ecosistema AgrifoodTech

Colombia - Costa Rica - El Salvador - Guatemala - Honduras - Panamá



Proyecto: VerdeXcelerate – AgTech con Impacto

Componente 1 – Fortalecimiento del Ecosistema AgrifoodTech

1. Antecedentes y Contexto

VerdeXcelerate: AgTech con Impacto es un proyecto financiado por BID Lab y ejecutado por TechnoServe, Inc., con el objetivo general de acelerar el ecosistema de AgrifoodTech en Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá. Para ello, el proyecto ofrece una oferta integral de servicios para startups que incluye aceleración, conexión con actores clave y acceso a financiamiento, con especial atención a startups lideradas o co-lideradas por mujeres y a zonas geográficas de alta vulnerabilidad. En línea con este enfoque, el proyecto busca que al menos el 40% de las startups graduadas del programa de aceleración cuenten con fundadoras y/o CEO mujeres.

El proyecto se organiza en tres componentes. El Componente 1 busca fortalecer el ecosistema de innovación AgrifoodTech mediante la articulación de actores clave, la generación y difusión de conocimiento estratégico y el establecimiento de alianzas formales. El Componente 2 desarrolla un programa de aceleración con enfoque de género y resiliencia climática. El Componente 3 establece un vehículo de inversión para facilitar el acceso a capital de las startups apoyadas.

En el marco del Componente 1, el proyecto requiere la realización de un diagnóstico integral y mapeo de actores del ecosistema AgrifoodTech en los seis países de alcance. Este estudio es un entregable fundacional: sus hallazgos informarán la selección de startups y aliados estratégicos en los Componentes 2 y 3, orientarán los eventos de intercambio de conocimiento y los productos de conocimiento generados por el proyecto, y servirán como línea base para medir la evolución del ecosistema durante los meses de ejecución.

Este mapeo debe ser un activo vivo y sostenible para el ecosistema regional, con capacidad de actualizarse continuamente, y que contribuya a posicionar a TechnoServe y a BID Lab como referentes en el desarrollo del ecosistema AgrifoodTech en América Latina.

2. Objetivo de la Consultoría

2.1 Objetivo General

Realizar un diagnóstico integral y un mapeo de actores del ecosistema AgrifoodTech en Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá. El estudio deberá identificar fortalezas, brechas, oportunidades y actores clave, con enfoque transversal de género y atención a zonas geográficas de alta vulnerabilidad. Los productos de la consultoría incluyen entregables de peso estratégico: un reporte analítico de referencia, una presentación ejecutiva y una herramienta digital interactiva y actualizable (mapeo vivo) que sirva como activo para el ecosistema regional.

2.2 Objetivos Específicos

- Caracterizar el estado actual del ecosistema AgrifoodTech en cada país de alcance, incluyendo su fase de desarrollo, fortalezas y barreras estructurales, partiendo desde el diseño.
- Identificar y categorizar los actores relevantes del ecosistema en cada país: startups, inversores, organizaciones de apoyo emprendedor (ESOs), corporativos, empresas ancla, asociaciones agrícolas, academia, organismos gubernamentales y entidades internacionales.
- Identificar los actores que tienen el potencial y la capacidad de fortalecer el ecosistema.
- Mapear las brechas críticas del ecosistema (financiamiento, talento, conectividad local y regional, regulación, acceso a mercados) con atención específica a brechas de género y a las zonas geográficas priorizadas por el proyecto.
- Identificar, a partir de las brechas críticas detectadas durante el mapeo, oportunidades concretas para el diseño de retos de innovación abierta que conecten necesidades no resueltas del ecosistema —en particular de pequeños productores— con la oferta de soluciones de startups AgrifoodTech.
- Identificar oportunidades de articulación y colaboración entre actores del ecosistema a nivel nacional y regional, incluyendo organizaciones candidatas a alianzas para los Componentes 2 y 3 del proyecto.
- Desarrollar y lanzar una herramienta digital interactiva (mapeo vivo) que centralice y visualice la información del ecosistema de forma pública, intuitiva y actualizable por los propios actores del ecosistema.
- Generar recomendaciones estratégicas para TechnoServe y BID Lab orientadas al diseño de las intervenciones del proyecto y al fortalecimiento del ecosistema regional.

3. Alcance Geográfico y Temático

3.1 Países de Alcance

El estudio cubrirá los seis países beneficiarios del proyecto:

País	Características y énfasis del análisis
Colombia	Ecosistema más maduro de la región; referente para los mercados nacientes de Centroamérica. Incluyendo atención especial a departamentos de la región Caribe: La Guajira, Sucre, Córdoba (excluyendo Montería) y/o Magdalena.
Costa Rica	Ecosistema emergente con sólida infraestructura de innovación y base agroindustrial exportadora.
El Salvador	Ecosistema en crecimiento. El mapeo debe incluir brechas incluyendo un enfoque en zona del departamento de Morazán (alta vulnerabilidad y potencial agroalimentario).
Guatemala	Ecosistema en crecimiento.El mapeo debe incluir brechas incluyendo un enfoque en zona del departamento de Alta Verapaz (alta concentración de población indígena y ruralidad).
Honduras	Ecosistema en crecimiento con potencial agroindustrial significativo y brecha pronunciada de financiamiento temprano.
Panamá	Ecosistema emergente con ventajas logísticas y de conectividad financiera regional.

3.2 Alcance Temático

El estudio se enfocará en el ecosistema AgrifoodTech, entendido como el conjunto de actores, instituciones, recursos y relaciones que apoyan el desarrollo de startups y empresas de base tecnológica en cadenas agroalimentarias, con especial énfasis en tecnologías diseñadas, adaptadas o validadas para su uso por pequeños productores, dada la orientación del programa hacia este segmento como beneficiario final de las soluciones apoyadas.

4. Metodología

La consultoría deberá implementar una metodología mixta que combine investigación secundaria, investigación primaria cuantitativa y cualitativa, y validación con actores del ecosistema. La propuesta metodológica presentada a continuación es de carácter indicativo. Se espera que el/la consultor/a o equipo consultor presente y justifique su propio enfoque metodológico, el cual deberá ser aprobado por TechnoServe antes del inicio del trabajo de campo.

El diseño metodológico deberá adoptar un enfoque que busque maximizar el uso de web scraping, inteligencia artificial, y herramientas de procesamiento automático de datos antes de proceder con cualquier investigación primaria, incluyendo entrevistas, encuestas o visitas presenciales. El objetivo es que la mayor parte del universo de actores del ecosistema —especialmente startups— quede identificada, clasificada y registrada mediante fuentes digitales abiertas y técnicas de minado de datos, de modo que la investigación primaria sirva para validar, profundizar y completar lo que la aproximación digital no pueda capturar por sí sola. La propuesta del/la consultor/a deberá detallar explícitamente cómo se implementará este enfoque y qué herramientas de IA se utilizarán.

*Abierto a propuestas metodológicas y de herramientas alternativas con su respectiva justificación.

4.1 Fase I: Investigación Secundaria y Diseño de Instrumentos

Esta fase es la más crítica de la metodología y deberá ejecutarse antes de planificar cualquier visita presencial o trabajo de campo. Comprende la revisión, minado y sistematización exhaustiva de información digital disponible para cada país, mediante dos vías complementarias:

(a) revisión de fuentes secundarias documentales:

- Reportes de ecosistemas de innovación existentes (Agro-Hub Zamorano, Startup Genome, LAVCA, ANDE, BID Lab, Endeavor, entre otros)
- Bases de datos de startups y fondos activos en la región (Crunchbase, Dealroom, plataformas de LATAM VC)
- Documentos de política pública de fomento a la innovación, la agricultura y el emprendimiento en cada país
- Estrategias de país del Grupo BID e informes de FAO, IICA, FIDA y otros organismos especializados
- Estudios de cadenas de valor agropecuarias y diagnósticos territoriales en las zonas prioritarias

(b) recolección automática de datos mediante web scraping e inteligencia artificial.

Ambas vías deberán ejecutarse en paralelo y de forma sistemática antes de diseñar los instrumentos de investigación primaria.

4.1.A Recolección Automática de Datos: Web Scraping e Inteligencia Artificial

En paralelo con la revisión documental, el equipo consultor deberá implementar una estrategia sistemática de recolección automática de datos digitales orientada a identificar y registrar el máximo posible de actores del ecosistema usando estas herramientas—con especial énfasis en startups AgrifoodTech— antes de realizar cualquier contacto directo.

Se sugiere automatizar el levantamiento inicial mediante scrapers en plataformas especializadas y registros públicos de los seis países de alcance del programa, complementado con un LLM para clasificar y enriquecer perfiles según la taxonomía mencionada en estos TDR.

Esta estrategia deberá incluir como mínimo:

- Web scraping de fuentes digitales abiertas: bases de datos de startups, registros públicos empresariales, portales de convocatorias y concursos de innovación, páginas web de aceleradoras e incubadoras, LinkedIn, y redes sociales relevantes para el ecosistema en cada país.
 - Minado y procesamiento con herramientas de inteligencia artificial (IA) para clasificar, enriquecer y estructurar automáticamente la información recopilada sobre actores del ecosistema, conforme a la taxonomía definida en la Sección 5.
 - Identificación de brechas de información: una vez completada la fase de IA y web scraping, el/la consultor/a deberá producir un memo de cobertura digital, que documente el porcentaje del universo estimado de actores fue capturado mediante IA y web scraping, y qué actores, segmentos geográficos o tipos de datos no pudieron cubrirse digitalmente. Este memo deberá ser la base para la planificación de actividades de Fase II: Investigación primaria (encuestas, entrevistas y visitas presenciales).
-

Con base en los resultados de la revisión documental y memo de cobertura digital, el/la consultor/a diseñará los instrumentos y actividades para la Fase II de investigación primaria (guías de entrevista y encuesta a fundadores) y la taxonomía de actores a utilizar para el mapeo, los cuales deberán ser aprobados por TechnoServe antes del trabajo de campo. Los instrumentos deberán permitir desagregar y comparar hallazgos por género, edad, país, etapa de desarrollo de la startup, subsector y tipo de actor, cuando sea metodológicamente posible.

Asimismo, deberán incluir preguntas que permitan identificar barreras y oportunidades diferenciadas para mujeres y jóvenes fundadores/as en el acceso a financiamiento, redes, mentoría, talento, clientes, pilotos y oportunidades de escalamiento.

4.2 Fase II: Investigación Primaria

La investigación primaria deberá planificarse a partir de los resultados de la Fase I. El alcance, la muestra y los países o zonas geográficas que requieran trabajo de campo presencial o virtual intensivo quedarán determinados por las brechas de información no resueltas mediante IA y web scraping. Los números orientativos de entrevistas indicados a continuación son referenciales; la propuesta metodológica deberá ajustar la muestra en función de lo que la Fase I no logre cubrir.

4.2.1 Encuesta a Fundadores y Emprendedores AgrifoodTech

Se deberá diseñar y aplicar una encuesta estructurada dirigida a fundadores y ejecutivos de startups AgrifoodTech en los seis países. Como mínimo, la encuesta deberá capturar:

- Perfil del equipo fundador (formación, experiencia, edad, género, origen geográfico)
 - Composición del liderazgo de la startup, incluyendo la presencia de mujeres y jóvenes en roles de liderazgo o de toma de decisiones.
 - Etapa de desarrollo y modelo de negocio de la startup
 - Acceso y barreras al financiamiento (fuentes utilizadas, montos obtenidos, necesidades insatisfechas),
 - Barreras diferenciadas enfrentadas por mujeres y jóvenes fundadores/as en el acceso a financiamiento, redes, mentoría, talento, clientes y oportunidades de escalamiento.
 - Calidad y densidad de las relaciones con actores del ecosistema (inversores, corporativos, academia, gobierno)
 - Percepción de barreras regulatorias, de mercado y de talento
 - Enfoque de resiliencia climática y sostenibilidad en el modelo de negocio: se deberá recopilar información sobre si las startups encuestadas realizan o no recopilación de datos para mediciones de toneladas métricas de emisiones de CO₂-equivalente (CO₂e) reducidas, evitadas o secuestradas por la nueva adopción por los beneficiarios de sus tecnologías. En el caso que se realicen estas mediciones, se deberá recopilar información sobre la metodología utilizada por dichas startups para reportar estas métricas.
 - Presencia o interés en las zonas geográficas de alta vulnerabilidad identificadas por el proyecto
-

4.2.2 Entrevistas en Profundidad con Actores Clave

Las entrevistas en profundidad constituyen el componente central de la investigación primaria.

El levantamiento de entrevistas en profundidad se guiará por el criterio de saturación de datos: la recolección continuará hasta que las entrevistas adicionales no aporten información, temas o perspectivas nuevas frente a lo ya recopilado.

El/la consultor/a deberá realizar análisis continuo de los datos durante el trabajo de campo para identificar este punto por tipo de actor y país, y documentar este proceso en el informe de avance.

Como guía de escala para fines de propuesta económica, se estima un total aproximado de 60 entrevistas distribuidas entre los seis países, con cobertura de todos los tipos de actores definidos en la Sección 5 y presencia en las zonas geográficas prioritarias; esta cifra es referencial y no constituye una meta fija ni un techo.

Las guías de entrevista deberán adaptarse al tipo de actor.

Deberán explorar como mínimo: el rol del actor en el ecosistema, su percepción de brechas y oportunidades, sus relaciones con otros actores, su experiencia con startups AgrifoodTech orientadas a pequeños productores, incluyendo barreras específicas para que estas startups lleguen a dicho segmento y modelos que han demostrado funcionar a escala. Las guías deberán incluir preguntas sobre barreras y oportunidades para mujeres y jóvenes fundadores/as, así como sobre prácticas inclusivas de inversión, aceleración, mentoría y articulación de mercado. Para inversionistas, ESOs, corporativos y actores de cooperación, se deberá explorar si cuentan con programas, criterios o estrategias para fortalecer startups lideradas por mujeres y jóvenes.

Se sugiere automatizar la transcripción, codificación temática y elaboración de memos mediante herramientas de IA, organizando hallazgos según los ejes mencionados en estos TDR.

El proveedor debe incluir un detalle de los gastos de viáticos proyectados como parte de su propuesta económica (en USD), los cuales serán considerados como parte de la propuesta de la consultoría. Technoserve no realizará reembolsos ni anticipos por gastos de viáticos (todos deben ser incluidos en la propuesta inicial).

4.3 Fase III: Análisis y Validación

Los hallazgos preliminares deberán ser validados con un grupo representativo de actores del ecosistema, mediante al menos un taller virtual o evento de validación regional. El análisis deberá integrar perspectivas cuantitativas y cualitativas mediante una estrategia de triangulación que:

- Comparación de los resultados de la encuesta con los hallazgos cualitativos de las entrevistas
 - Contraste de información primaria con fuentes secundarias para identificar tendencias, inconsistencias y brechas de datos
 - Aplicación de marcos de análisis de ecosistemas de referencia validados internacionalmente (p.ej., Startup Genome Lifecycle Model u equivalentes)
-

- Incorporación de perspectivas diferenciadas por género, edad y por zona geográfica, incluyendo el análisis de cómo estas variables inciden en el acceso a financiamiento, redes, talento, mercados, pilotos y oportunidades de escalamiento.

5. Taxonomía de Actores del Ecosistema

El mapeo deberá incluir - al menos- estos actores del ecosistema AgrifoodTech conforme a la siguiente taxonomía. Para cada actor se levantará como mínimo: nombre, país, alcance (local/regional), etapa a la que da soporte, áreas temáticas de intervención, contacto clave y nivel de actividad. Cuando la información esté disponible, se deberán incluir variables relacionadas con género y edad, como el liderazgo de startups por mujeres, así como la existencia de programas, productos financieros o servicios dirigidos a mujeres y/o jóvenes.

**Dando especial atención a startups cuya propuesta de valor está dirigida a pequeños productores como usuarios o beneficiarios directos de la tecnología.*

Categoría de Actor	Descripción y alcance del mapeo
Startups y Fundadores	Empresas en etapa temprana (hasta Serie A) con tecnología o habilitación tecnológica en cadenas agroalimentarias. Incluye emprendimientos liderados o co-liderados por mujeres y startups con presencia o interés en zonas de alta vulnerabilidad.
Inversores	Ángeles inversionistas, fondos de capital de riesgo (VC), fondos de impacto, vehículos de inversión de desarrollo (DFIs), microfinancieras y programas de capital semilla con foco o interés en AgrifoodTech. Incluye fondos apoyados por BID Lab: SPventures, Pomona Impact, INNOGEN Fondo III, entre otros.
Organizaciones de Apoyo Emprendedor (ESOs)	Pre-incubadoras, incubadoras, aceleradoras y venture studios con programas para startups AgrifoodTech. Se diferenciarán por fase de apoyo (idea, prototipo, crecimiento, escala) y por alcance (local o regional).
Asociaciones Agrícolas	Asociaciones agrícolas, cooperativas y/u organizaciones líderes en la región. Incluyendo aquellas basadas en zonas de alta vulnerabilidad)
Corporativos y Empresas Ancla	Empresas grandes de los sectores agroindustrial, alimentario y de insumos agrícolas con potencial para innovación abierta, pilotos con startups o inversión estratégica. Se deben incluir empresas con presencia en las zonas de alta vulnerabilidad.
Centros de Investigación y Academia	Universidades, centros de I+D, institutos tecnológicos y laboratorios con investigación aplicada en agro, biotecnología, ciencias alimentarias o afines. Se valorará experiencia en transferencia tecnológica y vinculación con el sector privado.
Agencias Gubernamentales e Institutos de Innovación	Ministerios de Agricultura, Ciencia y Tecnología, agencias de innovación, fondos públicos de apoyo al emprendimiento y entidades reguladoras con impacto en el ecosistema AgrifoodTech.
Organismos Internacionales	FAO, IICA, FIDA, USAID, GIZ, CGIAR y otras organizaciones multilaterales o de cooperación técnica con programas activos en agro e innovación en los países de alcance.

Categoría de Actor	Descripción y alcance del mapeo
Redes y Comunidades de Innovación	Comunidades de emprendedores, hubs de innovación, espacios de co-working, redes de mentores, eventos y plataformas regionales relevantes para el ecosistema AgrifoodTech (p.ej. GET Forum, eventos ANDE, Latimpacto).

6. Entregables

Los productos de la consultoría incluyen entregables de peso estratégico: un reporte analítico de referencia, la Herramienta Digital Interactiva (Mapeo Vivo) y una presentación ejecutiva que sirvan como activos para el ecosistema regional. Deberán entregarse en español, con al menos un resumen ejecutivo en inglés.

6.1 Reporte de Diagnóstico y Mapeo del Ecosistema AgrifoodTech

El reporte de la consultoría incluye dos entregables de peso estratégico: un reporte analítico de referencia y una presentación ejecutiva que sirvan como activos para el ecosistema regional.

Sección	Contenido esperado
Resumen Ejecutivo	Hallazgos principales, brechas críticas y recomendaciones estratégicas. Máximo 4 páginas. Versión en español e inglés.
Contexto y Metodología	Marco conceptual utilizado, metodología de investigación, fuentes consultadas y limitaciones del estudio.
Análisis Regional Comparativo	Visión regional del ecosistema AgrifoodTech: tamaño, madurez, conectividad, financiamiento y diferenciación por tipo de actor. Incluye comparación entre países y con referentes regionales.
Perfiles por País	Un perfil estandarizado por país), con fase de desarrollo del ecosistema, startups identificadas, actores clave, fortalezas y brechas, y oportunidades de intervención.
Análisis de Zonas Geográficas Prioritarias	Diagnóstico específico para región Caribe (Colombia), Alta Verapaz (Guatemala) y Morazán (El Salvador): presencia de actores, brechas de acceso, barreras estructurales y recomendaciones diferenciadas.
Análisis Transversal de Género	Análisis de mujeres fundadoras, cofundadoras y/o CEO en el ecosistema AgrifoodTech (reportando como indicador cuantitativo el porcentaje de startups mapeadas con liderazgo femenino (fundadora y/o CEO mujer), desagregado por país) ; barreras específicas de género en el acceso a financiamiento, redes, mentoría, talento, clientes y oportunidades de escalamiento; y recomendaciones para el diseño de las intervenciones del proyecto.
Análisis de Brechas y Oportunidades	Mapa de brechas críticas del ecosistema por país y regional: financiamiento*, talento, regulación, conectividad y mercado. El análisis deberá incluir una síntesis de las brechas con mayor potencial para convertirse en retos de innovación abierta, priorizando aquellas vinculadas a necesidades tecnológicas no resueltas para pequeños productores.

Sección	Contenido esperado
Recomendaciones Estratégicas	Recomendaciones para TechnoServe y BID Lab. Incluyendo propuesta de al menos 5 organizaciones candidatas a alianzas formales, así como acciones concretas que aseguren la participación y desempeño de startups fundadas, cofundadas y/o lideradas por mujeres y/o jóvenes y cuya tecnología tenga alcance en pequeños productores agrícolas
Anexos	Base de datos completa de actores mapeados, guías de entrevistas utilizadas, lista de personas entrevistadas, y referencias de fuentes secundarias consultadas.

***Nota:** El análisis de brechas de financiamiento constituye un eje prioritario del estudio, pues se ha identificado el acceso a capital como uno de los desafíos estructurales del ecosistema AgrifoodTech regional.

El/la consultor/a deberá mapear estas brechas de forma desagregada por país, etapa de inversión (pre-seed, seed, Serie A y posteriores) y tipo de inversor (ángeles, VC, fondos de impacto, DFIs, entre otros), utilizando como insumo principal la recopilación y análisis automatizado de rondas de inversión en AgrifoodTech mediante las fuentes digitales descritas en la Sección 4.1.A. Los hallazgos de este análisis deberán incluirse como un apartado específico en el reporte final del estudio.

6.2 Herramienta Digital Interactiva – Mapeo Vivo

La herramienta digital es un activo estratégico para TechnoServe, BID Lab y el ecosistema regional. Deberá ser accesible públicamente (o con acceso controlado), visualmente atractiva, intuitiva y actualizable sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

La selección de la plataforma tecnológica (microsite, herramienta no-code, desarrollo a medida, etc.) queda a criterio del/la consultor/a, quien deberá justificar su elección en función de sostenibilidad, costo de mantenimiento y usabilidad.

La herramienta deberá incluir como mínimo los siguientes componentes:

Componente	Descripción
Directorio Interactivo de Actores	Base de datos filtrable y navegable de todos los actores mapeados, con fichas individuales por organización o startup. Filtros por país, tipo de actor, etapa, área temática, género del equipo fundador y zona geográfica.
Mapa Geográfico	Visualización de actores del ecosistema sobre mapa interactivo de la región, con posibilidad de zoom por país y por zona prioritaria. Diferenciación por tipo de actor.
Perfiles de Ecosistema por País	Sección por país con fase de desarrollo, indicadores clave del ecosistema, fortalezas y brechas visualizadas, y listado de actores destacados.
Dashboard Regional Comparativo	Visualizaciones de datos comparativos entre países: startups identificadas, inversores activos, ESOs, niveles de financiamiento disponible, indicadores de género. Referencia: herramienta digital del programa CARIBEquity (BID Lab / Startup Genome).

La herramienta deberá entregarse en producción (no solo como prototipo), y deberá incorporar capacidad de actualización semi-automática o un mecanismo de mantenimiento de bajo costo que minimice la carga operativa una vez finalizada la consultoría.

Se sugiere una arquitectura ligera con base de datos conectada a fuentes públicas, monitoreo automatizado con IA, interfaz pública filtrable y sistema de autorregistro con validación semiautomática.

El/la consultor/a deberá presentar el costo anual estimado de mantenimiento de la herramienta posterior a la consultoría (p. ej. costos de APIs, hosting y soporte). Es indispensable que la herramienta cuente con documentación técnica que permita a TechnoServe mantenerla y actualizarla de forma autónoma.

6.3 Entregables de Proceso

- Plan de trabajo e instrumentos de investigación (al inicio, para aprobación de TechnoServe)
- Informe de avance a mitad del período de ejecución
- Presentación de hallazgos preliminares para taller de validación con actores clave
- Presentación ejecutiva final (PowerPoint o equivalente) para socialización con TechnoServe y BID Lab - incluyendo reporte final y herramienta digital.

Nota: Tanto la presentación de hallazgos preliminares como la presentación ejecutiva final deberán incluir hallazgos diferenciados por género y edad, así como implicaciones concretas para el diseño del programa de aceleración, la estrategia de alianzas y el acceso a financiamiento.

7. Perfil del/la Consultor/a o Equipo Consultor

La consultoría podrá ser ejecutada por un/a consultor/a individual con capacidad demostrada para realizar el trabajo de campo en todos los países de alcance, o por un equipo consultor o consorcio de empresas consultoras con roles claramente diferenciados. En todos los casos deberán cumplirse los siguientes requisitos:

7.1 Requisitos Obligatorios

- **Formación académica:** Título de posgrado en administración de empresas, economía, agronomía, innovación, emprendimiento, desarrollo internacional o campo afín.
 - **Experiencia en ecosistemas de innovación:** Mínimo 5 años de experiencia comprobable en análisis, diagnóstico o fortalecimiento de ecosistemas de emprendimiento e innovación en América Latina.
 - **Experiencia en investigación cualitativa:** Capacidad demostrada para diseñar y conducir entrevistas en profundidad con actores de ecosistemas de innovación.
 - **Cobertura geográfica:** Capacidad de trabajo presencial o virtual de alta calidad en los seis países de alcance, incluyendo las zonas geográficas prioritarias.
-

-
- **Competencias en IA y datos:** Experiencia comprobable en el uso de herramientas de web scraping, procesamiento automático de datos e inteligencia artificial aplicadas a la recopilación y análisis de información sobre ecosistemas de emprendimiento o sectores afines. La propuesta deberá describir las herramientas específicas de IA que se utilizarán. Experiencia comprobable en uso de modelos de lenguaje de gran escala (LLM) como Claude, GPT4 o equivalentes, y herramientas de web scraping, basadas en Python, Playwright, Diffbot o equivalente.
 - **Idiomas:** Dominio avanzado del español (requerido). Inglés intermedio-avanzado (deseable)

7.2 Requisitos Deseables

- Experiencia en el sector AgrifoodTech o agroalimentario: Conocimiento del sector y de sus actores clave a nivel regional.
- Experiencia previa en estudios de ecosistemas encargados por organismos multilaterales (BID, Banco Mundial, USAID, GIZ, etc.)
- Red de contactos establecida con actores del ecosistema AgrifoodTech en la región
- Conocimiento de marcos de análisis de ecosistemas validados internacionalmente
- Experiencia en análisis de brechas de género en ecosistemas de emprendimiento
- Experiencia en trabajo con comunidades rurales o en zonas de alta vulnerabilidad en América Latina
- Se valorará que el/la consultor/a, la empresa y/o los integrantes del equipo consultor sean ciudadanos/as o estén constituidos en países [miembros de la red BID](#) (criterio no indispensable).

8. Cronograma Indicativo

La consultoría tendrá una duración total aproximada de 5 meses. El cronograma definitivo será acordado con TechnoServe al inicio del contrato.

9. Presentación de Propuestas

9.1 Propuesta Técnica

La propuesta técnica deberá incluir:

- Comprensión del contexto y los objetivos de la consultoría.
 - Propuesta metodológica detallada, con descripción explícita de herramientas de web scraping e IA a utilizar, fuentes digitales a procesar, estrategia para construir el registro inicial de startups, y plan de trabajo de campo derivado del análisis de brechas de la Fase I. Incluir enfoque para zonas geográficas prioritarias.
 - Propuesta de estructura y componentes de la herramienta digital.
 - Stack tecnológico de IA: incluyendo una descripción del conjunto de herramientas de inteligencia artificial y procesamiento de datos a utilizar, con justificación de su selección, una estimación de los costos de API asociados y un protocolo de uso ético de dichas herramientas
 - Cronograma de trabajo detallado.
-

- Hoja de vida del/la consultor/a o del equipo, con énfasis en experiencias relevantes.
- Al menos tres certificados contractuales de estudios similares terminados en los últimos cinco años (con contacto verificable).

9.2 Propuesta Económica

- Presupuesto desglosado por fase y por entregable
- Indicación de honorarios, viáticos y otros costos aplicables
- Condiciones de pago propuestas

9.3 Criterios de Evaluación

Criterio	Peso y descripción
Calidad técnica de la propuesta metodológica	40% – Solidez del enfoque, pertinencia de las técnicas propuestas y cobertura de todos los objetivos.
Experiencia y trayectoria del consultor/equipo	40% – Relevancia de experiencias previas en estudios de mapeos de ecosistemas en América Latina.
Propuesta económica	20% – Relación costo-beneficio y coherencia con el alcance propuesto.

Calendario de Pagos Propuesta

Los pagos al proveedor se estructurará conforme al avance y aprobación de los entregables definidos en las secciones 6.1, 6.2 y 6.3 de estos Términos de Referencia.

Se considerarán como hitos de pago principales la entrega y aprobación del Reporte de Diagnóstico y Mapeo del Ecosistema AgrifoodTech en correspondencia con su igual peso estratégico. Todos los pagos están sujetos a la aprobación formal por escrito de TechnoServe y BID Lab.

*Calendario de pagos negociable sujeto a justificación metodológica.

Hito	Descripción del hito y condición de pago	Entregable asociado	% del total
1	Se desembolsa a la firma del contrato, adjudicación de póliza de fiel cumplimiento, buen uso de los fondos y acta de inicio del contrato	Ninguno	20%
2	Technoserve emite aprobación escrita del plan de trabajo detallado e instrumentos de investigación. Sujeto a aprobación Technoserve y BID Lab.	Plan de trabajo e instrumentos de investigación	20%

3	TechnoServe acepta el informe de avance y la presentación de hallazgos preliminares utilizada en el taller de validación con actores clave. Sujeto a aprobación Technoserve y BID Lab.	Informe de avance + presentación de hallazgos preliminares	25%
4	Technoserve y BID Lab emiten aprobación escrita del reporte final completo, incluyendo resúmenes ejecutivos y base de datos de actores.	Reporte de diagnóstico y mapeo del ecosistema	35%

10. Condiciones Generales

Condición	Descripción
Supervisión	La consultoría será supervisada por un líder proyecto asignado por TechnoServe. Además algunos hitos clave requerirán revisión y aprobación formal de BID Lab, incluyendo: • Plan de trabajo detallado e instrumentos de investigación. • Informe de avance y la presentación de hallazgos preliminares. • Reporte final completo, incluidos resúmenes ejecutivos y base de datos de actores. BID Lab dispondrá de un plazo de hasta diez (10) días calendario, contados a partir de la recepción del entregable conforme, para emitir su aprobación u observaciones; transcurrido dicho plazo sin pronunciamiento, TechnoServe podrá gestionar el avance del proceso a fin de no retrasar la cadena de pagos.
Confidencialidad	El/la consultor/a deberá mantener la confidencialidad de toda la información obtenida que no sea de dominio público.
Propiedad intelectual	Todos los productos de la consultoría serán propiedad de TechnoServe, Inc., El equipo consultor, a su vez otorga al Technoserve y al grupo BID una licencia irrevocable, mundial, perpetua, gratuita y no exclusiva para usar, copiar, distribuir, reproducir, exhibir y ejecutar públicamente cualquier producto que se derive de la ejecución de esta consultoría, así como desarrollar obras derivadas. Technoserve y/o grupo BID podrá otorgar sublicencias a favor de terceros sin requerir nuevas autorizaciones o licencias adicionales
Protección de datos	El/la consultor/a deberá cumplir con prácticas de manejo ético y responsable de datos, incluyendo el consentimiento informado de las personas entrevistadas, conforme a los principios de fAIr LAC y los Principios de Desarrollo Digital.
Conflicto de intereses	El/la consultor/a deberá declarar cualquier conflicto de interés potencial con actores del ecosistema en los países de alcance.
Visibilidad	Los entregables deberán hacer referencia al financiamiento de BID Lab y a TechnoServe como organismo ejecutor, conforme a los lineamientos de comunicación acordados.

Condición	Descripción
Gobernanza y uso responsable de Inteligencia Artificial	De forma complementaria a la condición de Protección de datos, el/la consultor/a deberá hacer uso responsable de las herramientas de inteligencia artificial empleadas en la consultoría. Deberá asegurar: • Documentar las herramientas de IA utilizadas y garantizar la supervisión humana de los resultados que generen; • Abstenerse de utilizar los datos del mapeo para entrenar o ajustar modelos de IA de terceros. • Asegurar superar los sesgos del levantamiento automático y la clasificación de la IA. • Asegurar el uso lícito y procedencia de fuentes de información públicas. • Alineación con el enfoque de fAIr LAC. (Considerando que el proyecto atiende a poblaciones vulnerables) Estas salvaguardas son especialmente relevantes debido a las poblaciones vulnerables con las que trabaja el programa.